Newton

Inovação é a nossa tradição.

Newton
Inovação é a nossa tradição.

Estruturas de Dados

Prof. Fabrício Rodrigues Inácio
fabricio.inacio@professores.newtonpaiva.edu.br

Matrizes

As matrizes são estruturas de dados homogêneos que possuem mais de uma dimensão (vetor). Diferentemente dos vetores que precisam de apenas um índice para acesso aos elementos, as matrizes necessitam utilizar um índice para cada dimensão.

Matrizes

```
public class Exemplo_Matriz{
	public static void main(String [] args) {
		int [][] matriz= new int [50][50]; // inicializa a matriz com zeros
		//loop para preencher e mostrar a diagonal
		int impar=1;
		for(int linhas=0;linhas<50;linhas++){
			for(int cols=0;cols<50;cols++){
matriz[linhas]
[cols]=impar;
if(linhas==cols){
System.out.printf("%d\t",matriz[linhas][cols]);
}
else{
System.out.printf("0\t");
}
impar+=2;
			}
			System.out.printf("\n");
		}
	}
}
```

Alocação de Memória

Alocação de memória é algo que já é feito quando você declara uma variável, elemento fundamental para o funcionamento de seu programa, conforme explica Puga:

Os dados são armazenados temporariamente em variáveis para que sejam processados de acordo com as especificações do algoritmo. [...]. Definir o tipo de dado adequado para ser armazenado em uma variável é uma questão de grande importância para garantir a resolução do problema. (PUGA, 2013, p. 34)

Alocação de Memória

Ainda para Puga (2013, p. 38), “Quando um algoritmo é transcrito para uma determinada linguagem de programação as variáveis também têm a função de armazenar dados temporariamente, mas na memória RAM do computador”.

Alocação de Memória

A alocação estática de memória é aquela feita durante a declaração de uma variável, onde ela é declarada com um tamanho específico e não pode ser alterada em tempo de execução.

Pode se utilizar como exemplo de alocação estática: vetores e matrizes (estruturas estáticas).

Alocação de Memória

Quando uma variável é declarada, um espaço de memória é alocado para a mesma e, quando ela é inicializada, nesse espaço é armazenado seu valor:

```
int x;
x = 0;
```

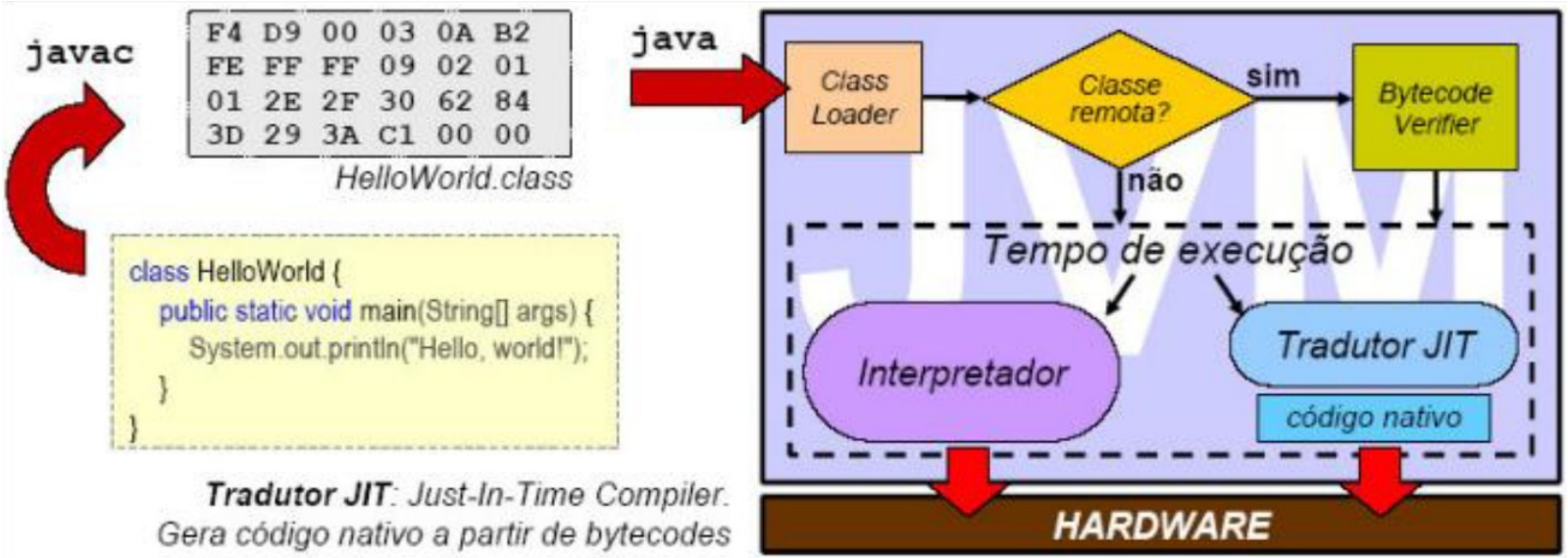
Se o tipo da variável não for de um dos tipos primitivos, então, ela é uma referência para um objeto.

Máquina Virtual Java

Em Java todo o processo de alocação do objeto na memória é gerenciado pela máquina virtual Java (JVM).

A máquina virtual Java (JVM) é uma máquina imaginária implementada como uma aplicação de software. Ela executa um código de máquina portável (chamado de Java bytecode) armazenado em um formato de arquivo chamado de class file format (formato de arquivo class). Um arquivo em formato class, geralmente, é gerado como resultado de uma compilação de código-fonte Java.

Máquina Virtual Java



Alocação de Memória

Existem linguagens em que a alocação de memória é trivial, e não requer gerenciamento complexo. As principais estratégias são:

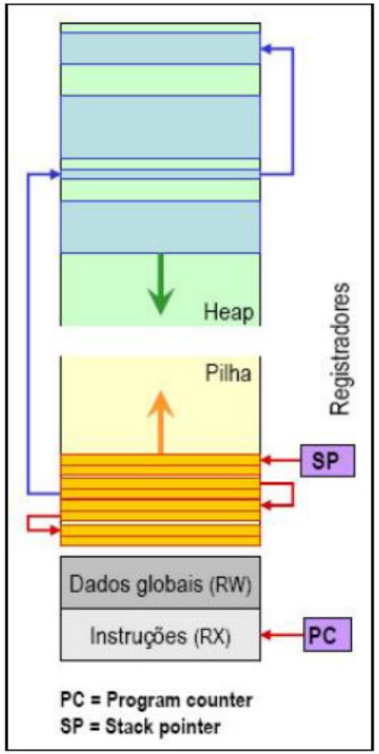
Alocação estática: áreas de memória são alocadas antes do início do programa; não permite mudanças nas estruturas de dados em tempo de execução (ex : Fortran)

Alocação linear: memória alocada em fila ou em pilha; não permite remoção de objetos fora da ordem de criação (ex : Forth)

Alocação dinâmica: permite liberdade de criação e remoção em ordem arbitrária; requer gerência complexa do espaço ocupado e identificação dos espaços livres (ex : Java, C++)

Alocação de Memória

Java utiliza alocação dinâmica (heap) para objetos e alocação linear (pilha) para procedimentos sequenciais, mas todo o gerenciamento é feito automaticamente.



Ponteiros

Ponteiros guardam endereços de memória.

O C funciona assim você anota o endereço de algo numa variável ponteiro para depois usar.

Um ponteiro também tem tipo. Ex: int, float, char, etc.

Ponteiros

Para declarar um ponteiro temos a seguinte forma geral:

```
tipo_do_ponteiro *nome_da_variável;
```

É o asterisco (*) que faz o compilador saber que aquela variável não vai guardar um valor mas sim um endereço para aquele tipo especificado.

Ponteiros

```
int*pt;
char*temp,*pt2;
```

Essas variáveis ainda não foram inicializadas. Isto significa que eles apontam para um lugar indefinido.

O ponteiro deve ser inicializado (apontado para algum lugar conhecido) antes de ser usado! Isto é de suma importância!

Ponteiros

Para atribuir um ponteiro a um endereço de uma variável basta usar o operador &. Veja o exemplo:

```
int count = 10;
int *pt;
pt = &count;//atribui o ponteiro *pt ao endereço Count e
consequentemente recebe o valor 10
```

Ponteiros

```
int count=10;
int *pt;
pt = &count;
```

Criamos um inteiro count com o valor 10 e um apontador para um inteiro pt. A expressão &count nos dá o endereço de count, o qual armazenamos em pt. Podemos, por exemplo, alterar o valor de count usando pt. Usando o operador Ex: *pt = 12

Ponteiros – Exemplo 1

```
#include <stdio.h>
int main(){
     int num,valor;
     int *p;
     num = 55;
     p = &num;
     /* Pega o endereço de num */
     valor = *p;
     /* Valor e igualado a num de uma
     maneira indireta */
     printf("\n\n%d\n",valor);
     printf("Endereco para onde o ponteiro aponta: %p\n",p);
     printf("Valor da variável apontada: %d\n",*p);
     return(0);
}
```

Ponteiros – Exemplo 2

```
#include <stdio.h>
    int main(){
    int num,*p;
    num = 55;
    p = &num;
    /* Pega o endereço de num */
    printf("\nValorinicial: %d\n",num);
    *p=100; /* Muda o valor de num de uma maneira indireta*/
    printf("\nValorfinal: %d\n",num);
    return(0);
}
```

Operações com Ponteiro

```
p1 = p2;
```

p1 aponte para o mesmo lugar que p2.

```
*p1 = *p2;
```

p1 tenha o mesmo conteúdo da variável apontada por p2.

```
p1++; ou p1--;
```

Incrementa ou decrementa o endereço de memória, depende do tipo. Se for incremento de um ponteiro char* ele anda 1 byte, se for double* ele anda 8 bytes na memória.

Operações com Ponteiro

`(*p)++;`

Incrementa o conteúdo da variável apontada pelo ponteiro p.

`== ou !=`

Saber se dois ponteiros são iguais ou diferentes.

`>, <, >= e <=`

Estamos comparando qual ponteiro aponta para uma posição mais alta na memória.

Operações com Ponteiro

Há entretanto operações que você não pode efetuar num ponteiro. Você não pode dividir ou multiplicar ponteiros, adicionar dois ponteiros, adicionar ou subtrair um número float ou double de ponteiros.

Ponteiros com Vetor/Matriz

Considere o seguinte algoritmo que zera uma matriz de 50 linhas e 50 colunas.

```
int main(){
    float matrx[50][50];
    int i,j;
    for(i=0; i<50; i++)
        for(j=0; j<50; j++)
            matrx[i][j]=0.0;
    return(0);
}
```

Ponteiros com Vetor/Matriz

Podemos reescrever o algoritmo anterior usando ponteiro:

```
int main(){
    float matrx[50][50];
    float *p;
    int count;
    p = matrx[0];
    for(count=0; count<2500; count++){
        *p=0.0;
        p++;
    }
    return(0);
}
```

Exemplo de ponteiro com string

```
#include <stdio.h>
void StrCpy(char* destino, char*
origem){

    while(*origem){
        *destino=*origem;
        origem++;
        destino++;
    }
    *destino='\0';
}
```

```
int main(){
    charstr1[100],str2[100],str3[100];
    printf("Entre com uma string:");
    gets(str1);
    StrCpy(str2,str1);
    StrCpy(str3,"Voce digitou a string");
    printf("\n\n%s%s",str3,str2);
    return(0);
}
```